

Clase Práctica 1 Automática

Actividad 2.1 y 2.2

Funciones reales de una variable real. Límite y continuidad.

Bibliografía: indicada en orientaciones

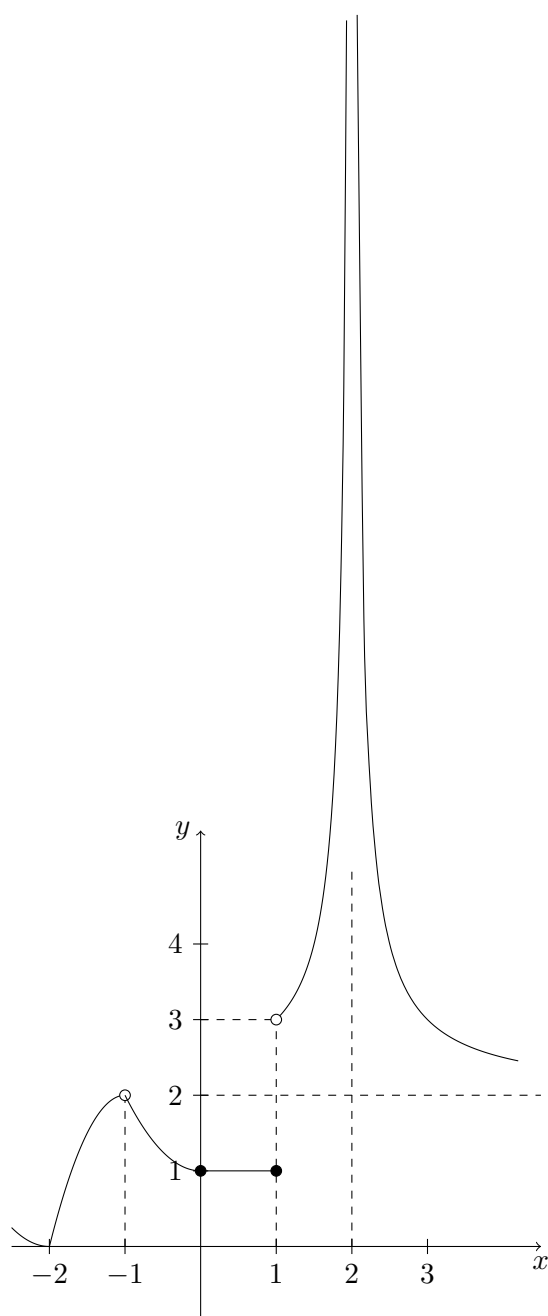


Figure 1: Gráfica de la función por tramos

Analizar continuidad en: $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

Preguntas

1. Evalúe el límite, si existe.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^x + 3)$ [\[Ver respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \arctan x$ [\[Ver respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$ [\[Ver respuesta\]](#)

d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$ [\[Ver respuesta\]](#)

e) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ [\[Ver respuesta\]](#)

g) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}$ [\[Ver respuesta\]](#)

h) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{1 - \sqrt{x}}$ [\[Ver respuesta\]](#)

i) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$ [\[Ver respuesta\]](#)

2. Analice la continuidad de la función $g(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x < -2 \\ 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$ en $x = -7$ y $x = -2$.

[\[Ver respuesta\]](#)

3. Determine si existe un valor del parámetro k para que las funciones sean continuas en $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ kx + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad h(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} x^2 & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

[\[Ver respuesta\]](#)

4. Dada la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$

a) Determine los puntos de discontinuidad y clasifíquelos [\[Ver respuesta\]](#)

b) Determine si tiene asíntotas verticales y horizontales [\[Ver respuesta\]](#)

5. Evalúe los siguientes límites: [\[Ver respuesta\]](#)

5. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2}$ [\[Respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + e^{-x})$ [\[Respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 8}$ [\[Respuesta\]](#)

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{5x^2 - x - 3}{3x^2 + 7x}}$ [\[Respuesta\]](#)

e) $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3 + 1}{t^2 - 5t}$ [\[Respuesta\]](#)

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x}$ [\[Respuesta\]](#)

6. Pruebe que la función es discontinua en $x = 0$ y clasifique la discontinuidad:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{1-e^{x-1}} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

[Respuesta]

7. Analice si para algún valor real de k la función dada es continua en $x = 2$:

$$g(x) = \begin{cases} k - 0,25 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{5x+7}{x^2-4x+4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

[Respuesta]

8. Derive las siguientes funciones:

a) $y = \frac{x^2+4x+3}{\sqrt{x}}$

[Respuesta]

b) $y = x + \sqrt[5]{x^2}$

[Respuesta]

c) $g(x) = \sqrt{x}e^x$

[Respuesta]

d) $y = \frac{e^x}{x^2}$

[Respuesta]

e) $y = \sin x + \cos x$

[Respuesta]

f) $y = \frac{\sin x + \cos x}{x}$

[Respuesta]

g) $y = \frac{\sin x + \cos x}{x^2}$

[Respuesta]

h) $y = \csc x \cdot \cot x$

[Respuesta]

9. La siguiente figura muestra la gráfica de una función f . Trace la gráfica de f' , y señale dónde f no es derivable.

[Respuesta]

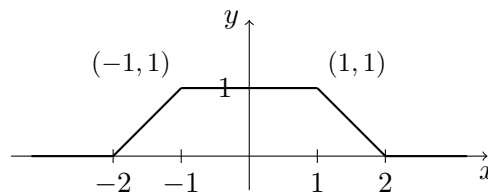


Figure 2: Gráfica de la función f

10. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con la ecuación del movimiento $s(t) = t^2 - 6t - 5$, donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre la velocidad cuando $t = 2$.

[Respuesta]

11. Sea:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ kx - 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

una función derivable para todo $x \in \mathbb{R}$:

i. Determine el valor de K .

ii. Halle la ecuación de la recta tangente a la curva f en el punto $x = -1$.

[Respuesta]

12. Encuentre la abscisa de todos los puntos de la gráfica de $y = x^3 + 2x^2 - 4x + 5$ en los que la recta tangente a la curva es paralela a la recta $2y + 8x - 5 = 0$. [Respuesta]

13. Trace la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

y úsela para encontrar el dominio de $f(x)$.

[Respuesta]

14. At what point of the curve $y = x^2 - 2x + 5$ is the tangent perpendicular to the line $y = x$? [Respuesta]

15. Encuentre los puntos sobre la gráfica de la función $y = x^3 - x^2 - x + 1$ donde la tangente es horizontal. [Respuesta]

16. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 125 m describiendo la altura la expresión $H(t) = -5t^2 + 125$.

a) Determine el instante de tiempo en que el cuerpo llega al suelo. [Respuesta]

b) Determine la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo. [Respuesta]

17. Calcular $f'(x)$ si:

i. $f(x) = \sqrt{x^3} + \sin 2x$ [R]

v. $f(x) = \frac{\sin^3(x^2-5x)}{x+e^x}$ [R]

ii. $f(x) = \frac{1}{x+5} + \arcsen(\sqrt{x^7})$ [R]

vi. $y = \sqrt[3]{\sin^2 x}$ [R]

iii. $f(x) = \ln^2(x^4 + \sin x)$ [R]

iv. $f(x) = xe^{\cos(2x-7)}$ [R]

vii. $y = xe^{-x^2}$ [R]

18. Determine y''' si $y = \sqrt{2x+3}$. [Respuesta]

19. Determine la pendiente de la recta tangente a la curva $y = \ln(3x-5)$ en $x = 2$. [Respuesta]

20. Dada la función: $y = e^{\sin x}$

a) Demuestre que la misma satisface la ecuación: $y'' - (\cos x)y' + (\sin x)y = 0$ [Respuesta]

b) Determine la ecuación de la recta tangente a dicha función en $x = 0$. [Respuesta]

21. Sean $S_1(t) = 2t^3 + 4t^2 + 5t$ y $S_2(t) = 4t^2 + 5t + 1$ las ecuaciones del desplazamiento de dos móviles 1 y 2. Determine la velocidad de cada móvil en el instante en que sus aceleraciones coinciden (t en segundos y S en metros). [Respuesta]

22. Una partícula se mueve sobre la curva $y = \sqrt{1+x^3}$. Al llegar al punto $(2, 3)$ la ordenada crece a razón de 4 u/s. ¿Con qué rapidez cambia la abscisa en ese instante? [Respuesta]

23. Determine cómo varía el volumen de un cilindro circular recto, si su radio aumenta a razón de 5 cm/s y su altura es el doble del radio, en el instante en que el radio mide 10 cm. [Respuesta]

24. Un recipiente tiene forma de pirámide recta de base cuadrada invertida. La longitud del lado l de la base es cinco veces la longitud de la altura h . Si se vierte agua en el recipiente a razón de $0,5 \text{ dm}^3/\text{min}$, ¿con qué rapidez sube el nivel de agua cuando este es de 1 cm? [Respuesta]

25. Encuentre el límite. Aplique la regla de L'Hôpital donde resulta apropiado. Si existe un modo más elemental, úselo. Si no puede aplicar la regla de L'Hôpital, explique por qué.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} \quad [R]$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \quad [R]$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} \quad [R]$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \tan x}{\sin x} \quad [R]$$

(Continuación del ejercicio 25)

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} \quad [R]$$

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x \quad [R]$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sin x} \quad [R]$$

$$\text{j) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x) \quad [R]$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{x} \quad [R]$$

$$\text{k) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} \quad [R]$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad [R]$$

$$\text{l) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)^x \quad [R]$$

26. Sea $f(x) = \cos x$. Aproxime la función a su recta tangente para $x = \frac{\pi}{2}$. [Respuesta]

27. La circunferencia de una esfera midió 84 cm, con error posible de 0,25 cm. Use diferenciales para estimar el error máximo en el área superficial calculada. ¿Cuál es el error relativo? Use diferenciales para estimar el error máximo en el volumen calculado. ¿Cuál es el error relativo? [Respuesta]

28. Emplee diferenciales para estimar el incremento en volumen de un cubo cuando sus lados cambian de 10 a 10,02 cm. ¿Cuál es el incremento exacto del volumen? [Respuesta]

29. Se encontró que el perímetro de la cara de un cubo era de 30 cm con un posible error de medición de 0,15 cm. Use diferenciales para estimar el posible error máximo al calcular:

a) el volumen del cubo [Respuesta]

b) su área superficial. [Respuesta]

30. La altura de un triángulo isósceles de 4 cm de lado base, cambia de 24 cm a 23,8 cm. Utilice diferenciales para estimar el cambio en el área del triángulo como consecuencia de este cambio en la altura. [Respuesta]

31. La medición del radio de la base de un tanque cilíndrico, arrojó como resultado una longitud de 1,5 m con un error máximo del 10%. Determine el error máximo en el volumen del tanque si se conoce que la altura del tanque es igual al diámetro. [Respuesta]

32. Esboce el gráfico de las funciones dadas, analizando previamente:

- Dominio.
- Interceptos
- Signos
- Simetría
- Asíntotas
- Extremos locales y monotonía.

- Concavidad y puntos de inflexión.

Y teniendo en cuenta los datos dados en cada caso:

a) $f(x) = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$, $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3}$, $f''(x) = \frac{3x}{(x-1)^4}$ (Dato: $f(3) = 27/8 \approx 3,4$) [\[Respuesta\]](#)

b) $h(x) = e^x(x-1)^2$, $h'(x) = e^x(x^2-1)$ [\[Respuesta\]](#)

(Continuación de los datos del ejercicio 32 b)

(Datos: La función tiene una sola asíntota, $y = 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$, además la función es CAR: $(-\infty, -\sqrt{2}-1) \cup (\sqrt{2}-1, +\infty)$ y CAB: $(-\sqrt{2}-1, \sqrt{2}-1)$ con $h(-\sqrt{2}-1) \approx 1,04$ y $h(\sqrt{2}-1) \approx 0,52$)

c) $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $g''(x) = \frac{2\ln x-3}{x^3}$ (Datos: $g(\sqrt{3}) = \frac{1}{3}$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$) [\[Respuesta\]](#)

d) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+3}$ [\[Respuesta\]](#)

Respuestas

- **Respuesta 1. a)**

Respuesta del inciso a)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2e^x + 3)$$

Dado que la función es una combinación lineal de funciones continuas en todo su campo de definición (la función exponencial e^x y una función constante), podemos evaluar el límite directamente mediante sustitución continua:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2e^x + 3) = 2e^0 + 3$$

Sabemos que toda cantidad elevada a la cero es igual a uno ($e^0 = 1$), por lo tanto:

$$= 2(1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

Respuesta final: 5.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. b)**

Respuesta del inciso b)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \arctan x$$

La función arco tangente ($\arctan x$) es continua en todo el conjunto de los números reales. Por consiguiente, el límite se calcula directamente evaluando la función en el punto de acumulación:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \arctan x = \arctan(1)$$

Sabemos que el ángulo cuyo valor de tangente es 1 en el intervalo principal es $\frac{\pi}{4}$ radianes (45°). Por lo tanto:

$$= \frac{\pi}{4}$$

Respuesta final: $\frac{\pi}{4}$.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. c)**

Respuesta del inciso c)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 1$, obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{1^2 + 1 - 2}{1^2 - 3(1) + 2} = \frac{0}{0}$$

Para resolver esta indeterminación en expresiones algebraicas racionales, factorizamos tanto el numerador como el denominador descomponiendo los polinomios en sus factores lineales:

- Numerador: $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$
- Denominador: $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$

Sustituimos estas factorizaciones manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x - 2)}$$

Como la operación de límite considera valores infinitesimalmente cercanos a 1 pero con $x \neq 1$, el factor común $(x - 1)$ es diferente de cero, lo que nos permite simplificarlo de la expresión:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x - 2}$$

Finalmente, evaluamos por sustitución directa en la expresión simplificada:

$$= \frac{1 + 2}{1 - 2} = \frac{3}{-1} = -3$$

Respuesta final: -3.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. d)**

Respuesta del inciso d)

Para resolver el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$$

Al evaluar directamente cuando $h \rightarrow 0$, se genera una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{(2 + 0)^3 - 8}{0} = \frac{8 - 8}{0} = \frac{0}{0}$$

Para eliminar la indeterminación, aplicamos la identidad algebraica de diferencia de cubos $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, tomando $a = 2 + h$ y $b = 2$:

$$(2 + h)^3 - 8 = [(2 + h) - 2] \left((2 + h)^2 + 2(2 + h) + 2^2 \right)$$

Simplificando el primer término del producto:

$$(2 + h) - 2 = h$$

Sustituimos esto en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \left((2 + h)^2 + 2(2 + h) + 4 \right)}{h}$$

Como $h \rightarrow 0$ con $h \neq 0$, podemos simplificar la variable h del numerador y denominador:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left((2 + h)^2 + 2(2 + h) + 4 \right)$$

Evaluamos sustituyendo $h = 0$:

$$= (2 + 0)^2 + 2(2 + 0) + 4 = 4 + 4 + 4 = 12$$

Respuesta final: 12.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. e)**

Respuesta del inciso e)

Para resolver el límite:

$$\lim_{t \rightarrow 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$$

Al evaluar directamente en $t = 9$, se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{9-9}{3-\sqrt{9}} = \frac{0}{3-3} = \frac{0}{0}$$

Para resolverlo, aplicamos productos notables reconociendo que el numerador se puede expresar como una diferencia de cuadrados mediante raíces: $9-t = 3^2 - (\sqrt{t})^2 = (3-\sqrt{t})(3+\sqrt{t})$. Sustituimos esta descomposición manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{t \rightarrow 9} \frac{(3-\sqrt{t})(3+\sqrt{t})}{3-\sqrt{t}}$$

Dado que $t \rightarrow 9$ y $t \neq 9$, el binomio $(3-\sqrt{t}) \neq 0$, por lo que podemos simplificarlo:

$$= \lim_{t \rightarrow 9} (3+\sqrt{t})$$

Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= 3 + \sqrt{9} = 3 + 3 = 6$$

También se podría haber multiplicado por la conjugada del denominador

Respuesta final: 6.

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 1. f)

Respuesta del inciso f)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 2$, se obtiene la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Debido a la presencia de la función de valor absoluto $|x-2|$, es indispensable analizar el comportamiento del límite mediante los límites laterales (por la izquierda y por la derecha):

1. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Cuando $x < 2$, la cantidad dentro del valor absoluto es negativa ($x-2 < 0$), por lo que por definición de valor absoluto se cumple que $|x-2| = -(x-2)$. Sustituyendo:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1) = -1$$

2. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Cuando $x > 2$, la cantidad dentro del valor absoluto es positiva ($x-2 > 0$), por lo que $|x-2| = x-2$. Sustituyendo:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1$$

Como los límites laterales no coinciden (-1 por la izquierda y 1 por la derecha), el límite bilateral no existe. **Respuesta final:** El límite no existe.

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 1. g)

Respuesta del inciso g)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}$$

Al evaluar directamente en $x = \frac{\pi}{4}$, se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$:

$$\frac{\operatorname{sen}(\frac{\pi}{4}) - \cos(\frac{\pi}{4})}{1 - \tan(\frac{\pi}{4})} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Para resolverlo, expresamos la función tangente en función del seno y el coseno ($\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}$$

Operamos algebraicamente el denominador común:

$$1 - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Sustituyendo esto en la fracción principal:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{\frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\operatorname{sen} x - \cos x) \cdot \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$$

Notamos que el factor del numerador y el del denominador difieren en un signo, es decir, $(\cos x - \operatorname{sen} x) = -(\operatorname{sen} x - \cos x)$. Aplicando esto:

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-(\cos x - \operatorname{sen} x) \cdot \cos x}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (-\cos x)$$

Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Respuesta final: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. h)**

Respuesta del inciso h)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{1 - \sqrt{x}}$$

Analizamos la expresión evaluando directamente en $x = 0$ (por la derecha, debido a las restricciones en el dominio del radical):

$$\frac{\cos(0)}{1 - \sqrt{0}} = \frac{1}{1 - 0} = \frac{1}{1} = 1$$

Puesto que el numerador tiende a un valor finito 1 y el denominador tiende a 1, la expresión no representa ninguna forma indeterminada, por lo que el cálculo se obtiene de inmediato mediante sustitución directa. **Respuesta final:** 1.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 1. i)**

Respuesta del inciso i)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 3$, se produce una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{3^3 - 27}{3^2 - 9} = \frac{27 - 27}{9 - 9} = \frac{0}{0}$$

Para eliminar la indeterminación, aplicamos identidades de factorización notables:

- Numerador (diferencia de cubos): $x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
- Denominador (diferencia de cuadrados): $x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$

Sustituimos estas factorizaciones manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{(x - 3)(x + 3)}$$

Dado que $x \rightarrow 3$ pero $x \neq 3$, el factor común $(x - 3)$ es distinto de cero y se puede simplificar:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 3x + 9}{x + 3}$$

Evaluamos por sustitución directa en la expresión resultante:

$$= \frac{3^2 + 3(3) + 9}{3 + 3} = \frac{9 + 9 + 9}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

Respuesta final: $\frac{9}{2}$ (equivalente a 4,5).

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 2.

Respuesta de la Pregunta 2

Para analizar la continuidad de la función dada:

$$g(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x < -2 \\ 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

en los puntos $x = -7$ y $x = -2$, debemos verificar las tres condiciones fundamentales de continuidad de una función en un punto $x = c$:

1. Que la función esté definida en el punto, es decir, que exista $g(c)$.
2. Que exista el límite de la función cuando x tiende a c , es decir, que $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ exista (lo cual requiere que los límites laterales por la izquierda y por la derecha existan y sean iguales).
3. Que el valor del límite coincida exactamente con el valor de la función en el punto: $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$.

1. Análisis de continuidad en el punto $x = -7$:

1. **Evaluación de la función:** Como el valor $x = -7$ satisface la condición $x < -2$, utilizamos la primera rama de la función:

$$g(-7) = 3(-7) + 5 = -21 + 5 = -16$$

Por lo tanto, la función está perfectamente definida en $x = -7$.

2. **Cálculo del límite:** En un entorno suficientemente pequeño alrededor de $x = -7$ (en la región donde $x < -2$), la función está expresada por el polinomio $g(x) = 3x + 5$. Calculamos el límite aplicando sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow -7} g(x) = \lim_{x \rightarrow -7} (3x + 5) = 3(-7) + 5 = -16$$

El límite existe y es igual a -16 .

3. **Comparación:** Verificamos que el valor del límite coincide con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \rightarrow -7} g(x) = g(-7) = -16$$

Conclusión para $x = -7$: La función $g(x)$ es **continua** en $x = -7$.

2. Análisis de continuidad en el punto $x = -2$:

1. **Evaluación de la función:** Si observamos la definición de la función, ninguna de las dos ramas incluye el valor $x = -2$ (ya que las condiciones indican estrictamente $x < -2$ y $x > -2$). Por lo tanto, $g(-2)$ **no está definida**. Al no cumplirse la primera condición de continuidad, la función no puede ser continua en este punto.
2. **Cálculo de los límites laterales:** Para analizar el comportamiento de la función en la vecindad de $x = -2$, evaluamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow -2^-$): Utilizando la rama donde $x < -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (3x + 5) = 3(-2) + 5 = -6 + 5 = -1$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow -2^+$): Utilizando la rama donde $x > -2$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} 1 = 1$$

3. **Existencia del límite:** Dado que los límites laterales no coinciden (el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$ no existe.

Conclusión para $x = -2$: La función $g(x)$ es **discontinua** en $x = -2$. Presenta una **discontinuidad esencial de salto finito** (o inevitable de salto), debido a que los límites laterales son finitos pero distintos, y además la función no está definida en dicho punto.

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 3.

Respuesta de la Pregunta 3

Para que una función sea continua en un punto $x = c$, debe cumplirse que exista el valor de la función en el punto, exista el límite cuando $x \rightarrow c$ (lo que implica que los límites laterales coincidan), y ambos valores sean iguales. Analicemos cada función en el punto $x = 1$:

Análisis para la función $f(x)$

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ kx + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$, los límites laterales por la izquierda y por la derecha deben ser iguales entre sí e iguales al valor de la función en dicho punto:

1. **Valor de la función en $x = 1$:** Utilizando la rama donde $x \geq 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

2. **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Usando la misma rama ($x \geq 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$$

3. **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Usando la rama donde $x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (kx + 1) = k(1) + 1 = k + 1$$

Igualemos ambos límites laterales para garantizar la existencia del límite general:

$$k + 1 = 2$$

Despejando el parámetro k :

$$k = 2 - 1 = 1$$

Por lo tanto, para la función $f(x)$, **sí existe** un valor del parámetro k , el cual es $k = 1$.

Análisis para la función $h(x)$

Dada la función:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} x^2 & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Para que $h(x)$ sea continua en $x = 1$, debe existir el límite $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ y coincidir con $h(1) = k$. Calculemos los límites laterales de la expresión cuando $x \neq 1$:

1. **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Cuando $x > 1$, se cumple por definición de valor absoluto que $|x - 1| = x - 1$. Sustituyendo en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} x^2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 \cdot x^2) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1^2 = 1$$

2. **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Cuando $x < 1$, se cumple que $|x - 1| = -(x - 1)$. Sustituyendo en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{x-1} x^2 = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-1 \cdot x^2) = -(1^2) = -1$$

Como los límites laterales no coinciden ($1 \neq -1$), el límite general $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ **no existe**.

Por consiguiente, al no existir el límite, ninguna elección del valor k podrá hacer que la función sea continua en $x = 1$. **No existe** un valor real de k para esta función. [\[Volver\]](#)

- **Respuesta 4. a)**

Inciso a

Para determinar los puntos de discontinuidad de la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$ y clasificarlos, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Determinación del dominio de la función:** El denominador de la función es un polinomio de segundo grado. Para hallar los puntos donde la función no está definida, igualamos el denominador a cero:

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

Factorizamos la ecuación cuadrática buscando dos números que multiplicados den -10 y sumados den -3 :

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

De aquí obtenemos las raíces:

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -2$$

Por lo tanto, la función no está definida en $x = 5$ y $x = -2$. El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$, y estos valores son los candidatos a puntos de discontinuidad.

2. **Análisis y clasificación en $x = -2$:** Calculamos el límite de la función cuando x tiende a -2 :

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2-3x-10}$$

Sustituyendo directamente obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Simplificamos la expresión factorizando el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{(x-5)(x+2)}$$

Manteniendo la igualdad entre los límites, simplificamos el factor común $(x+2)$ (válido ya que $x \neq -2$ cuando tomamos el límite):

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x-5}$$

Evaluamos el límite sustituyendo $x = -2$:

$$\frac{1}{-2-5} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$

Como el límite existe y es un número real finito $(-\frac{1}{7})$, pero la función no está definida en $x = -2$, se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible).

3. **Análisis y clasificación en $x = 5$:** Calculamos el límite de la función cuando x tiende a 5 :

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+2}{(x-5)(x+2)}$$

Simplificando el factor común $(x+2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x-5}$$

Evaluamos el límite cuando $x \rightarrow 5$:

$$\frac{1}{5-5} = \frac{1}{0} = \infty$$

Dado que los límites laterales tienden a infinito ($\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{x-5} = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{x-5} = -\infty$), el límite no existe en el sentido finito. Por lo tanto, en $x = 5$ la función presenta una **discontinuidad de segunda especie** (o salto infinito).

• **Respuesta 4. b)**

Inciso b

Para determinar si la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$ tiene asíntotas verticales y horizontales, realizamos los cálculos paso a paso:

1. **Determinación de asíntotas verticales:** Las asíntotas verticales se encuentran en los puntos donde los límites laterales de la función tienden a infinito, lo cual ocurre en los puntos donde el denominador se anula y el numerador es distinto de cero.

- En $x = -2$: Ya vimos en el inciso anterior que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\frac{1}{7}$ (un valor finito). Por lo tanto, **no hay asíntota vertical** en $x = -2$.
- En $x = 5$: El límite evaluado da infinito:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x-5} = \infty$$

Dado que el límite es infinito, la recta $x = 5$ es una **asíntota vertical**.

2. **Determinación de asíntotas horizontales:** Las asíntotas horizontales se determinan calculando el límite de la función cuando x tiende a infinito positivo y negativo ($\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$). Siguiendo el método de sacar factor común la variable de mayor exponente en el numerador y en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x^2-3x-10}$$

En el numerador, la variable de mayor exponente es x^1 . En el denominador, es x^2 . Sacamos factor común x^2 en el denominador y x en el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right)}$$

Simplificando los factores comunes:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x}}{x \left(1 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}\right)}$$

Evaluyendo el límite cuando $x \rightarrow \infty$, los términos con x en el denominador tienden a 0:

$$\frac{1+0}{\infty \cdot (1-0-0)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

De manera análoga, cuando $x \rightarrow -\infty$, el límite también es 0. Por lo tanto, la recta $y = 0$ es una **asíntota horizontal** de la función.

• **Respuesta 5.** Espacio reservado para la solución.

• **Respuesta 5. a)**

Inciso a

Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2}$, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Evaluación directa del límite:** Sustituimos $x = 2$ en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{2-2} = \frac{2}{0}$$

Como obtenemos una constante diferente de cero dividida entre cero, sabemos que el límite tiende al infinito, por lo que debemos analizar los límites laterales.

2. **Análisis de los límites laterales:**

- Cuando x tiende a 2 por la derecha ($x \rightarrow 2^+$), el denominador $x-2$ es un número positivo muy cercano a cero, mientras que el numerador es positivo (2). Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2} = +\infty$$

- Cuando x tiende a 2 por la izquierda ($x \rightarrow 2^-$), el denominador $x-2$ es un número negativo muy cercano a cero, y el numerador es positivo (2). Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x-2} = -\infty$$

3. **Conclusión:** Dado que los límites laterales son diferentes (uno tiende a $+\infty$ y el otro a $-\infty$), el límite bilateral no existe:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2} \text{ no existe}$$

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 5. b)**

Inciso b

Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + e^{-x})$, seguimos los pasos detallados:

1. **Aplicación de propiedades de los límites:** El límite de una suma es la suma de los límites de sus términos, siempre que estos existan:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$$

2. **Evaluación de cada término por separado:**

- El primer término es una constante, por lo que su límite cuando $x \rightarrow +\infty$ es la misma constante:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 = 3$$

- El segundo término contiene una función exponencial con exponente negativo. Reescribimos la expresión usando propiedades de exponentes:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x}$$

Cuando $x \rightarrow +\infty$, el denominador e^x crece indefinidamente hacia $+\infty$, por lo que la fracción tiende a cero:

$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

3. **Resultado final:** Sustituimos los valores obtenidos manteniendo la igualdad:

$$3 + 0 = 3$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 + e^{-x}) = 3$$

[\[Volver\]](#)

• **Respuesta 5. c)**

Inciso c

Para resolver el límite al infinito de la función racional $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x+2}{x^3+8}$, seguimos el método de extraer factor común de la variable de mayor exponente:

1. **Identificación del mayor exponente:** En el numerador, la variable de mayor exponente es x^2 . En el denominador, la variable de mayor exponente es x^3 .
2. **Extracción de factor común:** Sacamos factor común x^2 en el numerador y x^3 en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^3 \left(1 + \frac{8}{x^3}\right)}$$

3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos x^2 del numerador con x^3 del denominador, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}{x \left(1 + \frac{8}{x^3}\right)}$$

4. **Evaluación del límite:** Cuando $x \rightarrow \infty$, todos los términos de la forma $\frac{k}{x^n}$ tienden a 0:

$$\frac{1 + 0 + 0}{\infty \cdot (1 + 0)} = \frac{1}{\infty}$$

Un número finito dividido entre infinito tiende a cero. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 8} = 0$$

[\[Volver\]](#)

• **Respuesta 5. d)**

Inciso d

Para resolver el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{5x^2-x-3}{3x^2+7x}}$, aplicamos los siguientes pasos detallados:

1. **Aplicación de la continuidad de la raíz cuadrada:** Por las propiedades de los límites y la continuidad de la función radical, podemos introducir el límite dentro de la raíz cuadrada:

$$\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - x - 3}{3x^2 + 7x}}$$

2. **Extracción de factor común de la mayor potencia:** Analizamos la expresión dentro del límite. Tanto en el numerador como en el denominador, la variable de mayor exponente es x^2 . Sacamos factor común x^2 en ambos:

$$\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(5 - \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}\right)}{x^2 \left(3 + \frac{7}{x}\right)}}$$

3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos x^2 en el numerador y el denominador manteniendo la igualdad:

$$\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{7}{x}}}$$

4. **Evaluación del límite interno:** Evaluamos el límite cuando $x \rightarrow \infty$, donde los términos con x en el denominador tienden a cero:

$$\sqrt{\frac{5 - 0 - 0}{3 + 0}} = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

5. **Racionalización y resultado final:** Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{3}$ para expresar el resultado de forma estándar:

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{5x^2 - x - 3}{3x^2 + 7x}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

[\[Volver\]](#)

- Respuesta 5. e)

Inciso e

Para resolver el límite al infinito negativo $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3+1}{t^2-5t}$, seguimos el método paso a paso:

1. **Identificación del mayor exponente:** En el numerador, la variable de mayor exponente es t^3 . En el denominador, la variable de mayor exponente es t^2 .
2. **Extracción de factor común:** Sacamos factor común t^3 en el numerador y t^2 en el denominador, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3 \left(1 + \frac{1}{t^3}\right)}{t^2 \left(1 - \frac{5}{t}\right)}$$

3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos t^3 y t^2 , obteniendo t en el numerador:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \left(t \cdot \frac{1 + \frac{1}{t^3}}{1 - \frac{5}{t}} \right)$$

4. **Evaluación del límite:** Analizamos por separado los factores:
 - El término fraccionario: cuando $t \rightarrow -\infty$, los términos $\frac{1}{t^3}$ y $\frac{5}{t}$ tienden a cero, por lo que la fracción tiende a $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

- El factor t : cuando $t \rightarrow -\infty$, este factor tiende a $-\infty$.

Multiplicando ambos resultados:

$$(-\infty) \cdot 1 = -\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^3 + 1}{t^2 - 5t} = -\infty$$

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 5. f)

Inciso f

Para resolver el límite exponencial $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x}$, que presenta una indeterminación del tipo 1^∞ , aplicamos el procedimiento del límite fundamental de Euler paso a paso:

1. **Estructuración de la base y el exponente:** La base ya tiene la forma $1 + f(x)$, donde $f(x) = \frac{3}{x}$. Para aplicar el límite fundamental, necesitamos que el exponente sea el recíproco de $f(x)$ (es decir, $\frac{x}{3}$). Manipulamos algebraicamente el exponente original $2x$ multiplicando y dividiendo por 3:

$$2x = \left(\frac{x}{3}\right) \cdot 3 \cdot 2 = \left(\frac{x}{3}\right) \cdot 6$$

2. **Aplicación de la potencia de una potencia:** Sustituimos esta equivalencia en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} \right)^6$$

3. **Aplicación de la propiedad del límite de una función continua (potencia):** Introducimos el límite dentro de la potencia:

$$\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} \right)^6$$

4. **Identificación del límite fundamental de Euler:** El límite interno coincide exactamente con la definición del número de Euler e (dado que $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e$ o su equivalente generalizado con $f(x)$):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} = e$$

5. **Resultado final:** Sustituimos el valor del límite interno en la expresión elevada a la potencia 6:

$$e^6$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x} = e^6$$

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 6.

Pregunta 6

Para demostrar que la función definida a trozos:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{1-e^{x-1}} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

es discontinua en $x = 0$ y clasificar dicha discontinuidad, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Verificación del valor de la función en el punto:** Por definición de la función, evaluamos en $x = 0$:

$$h(0) = 1$$

Por lo tanto, la función está definida en $x = 0$.

2. **Análisis de los límites laterales en $x = 0$:** Para determinar si el límite $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ existe, calculamos los límites laterales por la derecha y por la izquierda:

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** Cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0 ($x > 0$), el exponente $\frac{1}{x}$ tiende a $+\infty$. Por consiguiente, la función exponencial tiende a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

Sustituyendo este comportamiento en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 - (+\infty)} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Cuando x tiende a 0 por valores menores que 0 ($x < 0$), el exponente $\frac{1}{x}$ tiende a $-\infty$. Por consiguiente, la función exponencial tiende a cero:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$

Sustituyendo este comportamiento en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 - 0} = \frac{1}{1} = 1$$

3. **Determinación de la existencia del límite:** Observamos los resultados de los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 1$$

Dado que los límites laterales son finitos pero diferentes entre sí, el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ **no existe**.

4. **Conclusión y clasificación de la discontinuidad:** Como el límite no existe debido a la diferencia entre los límites laterales finitos ($0 \neq 1$), se concluye que la función es discontinua en $x = 0$ y presenta una **discontinuidad de salto finito** (o de primera especie).

[\[Volver\]](#)

• Respuesta 7.

Pregunta 7

Para determinar si existe algún valor real de k tal que la función a trozos:

$$g(x) = \begin{cases} k - 0.25 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{5x+7}{x^2-4x+4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

sea continua en $x = 2$, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Condición de continuidad en un punto:** Para que una función sea continua en $x = 2$, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La función debe estar definida en $x = 2$.
- Debe existir el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.
- El valor del límite debe coincidir con el valor de la función en el punto: $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2)$.

2. **Evaluación de la función en $x = 2$ y límite por la izquierda:**

- Como la primera rama incluye el punto $x = 2$ ($x \leq 2$), evaluamos la función en dicho punto:

$$g(2) = k - 0.25$$

- De manera análoga, el límite lateral por la izquierda cuando $x \rightarrow 2^-$ corresponde a la misma expresión constante:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = k - 0.25$$

3. **Cálculo del límite por la derecha:** Para $x > 2$, la función está definida por la expresión racional. Analizamos su límite cuando x tiende a 2 por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x + 7}{x^2 - 4x + 4}$$

Factorizamos el denominador reconociéndolo como un trinomio cuadrado perfecto:

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

Sustituyendo en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x + 7}{(x - 2)^2}$$

Evaluamos el numerador y el denominador al tender $x \rightarrow 2^+$:

$$\frac{5(2) + 7}{(2 - 2)^2} = \frac{10 + 7}{(0^+)^2} = \frac{17}{0^+} = +\infty$$

4. **Conclusión y análisis de existencia del límite:** Dado que el límite lateral por la derecha es igual a $+\infty$ (un valor no finito), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ no existe en el conjunto de los números reales. Por consiguiente, **no existe ningún valor real de k** que permita satisfacer la condición de continuidad en $x = 2$.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 8. a)** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 8. b)** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 8. c)** Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

- **Respuesta 8. d)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 8. e)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 8. f)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 8. g)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 8. h)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 9.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 10.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 11.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 12.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 13.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 14.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 15.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 16. a)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 16. b)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. i)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. ii)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. iii)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. iv)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. v)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. vi)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 17. vii)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 18.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 19.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 20. a)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 20. b)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 21.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 22.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 23.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 24.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. a)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. b)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. c)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)

- **Respuesta 25. d)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. e)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. f)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. g)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. h)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. i)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. j)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. k)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 25. l)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 26.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 27.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 28.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 29. a)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 29. b)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 30.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 31.** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 32. a)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 32. b)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 32. c)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)
- **Respuesta 32. d)** Espacio reservado para la solución. [\[Volver\]](#)